UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Facultad de Ingeniería
OBERA

ELECTRÓNICA 2026



TRANSISTORES BJT

Ing. Maxit Alejandro Germán

HISTORIA

1904 1906 1947 1948 1956 1958

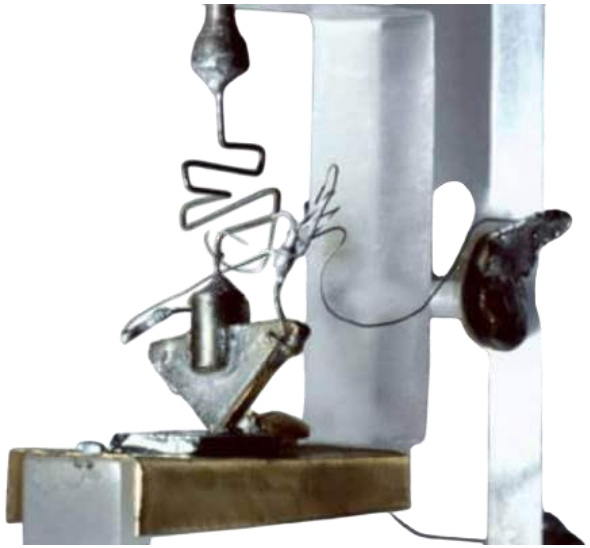
John A. Fleming
Inventa el primer diodo termoiónico.





Lee De Forest
Añade un electrodo de control y crea el triodo, primer amplificador.

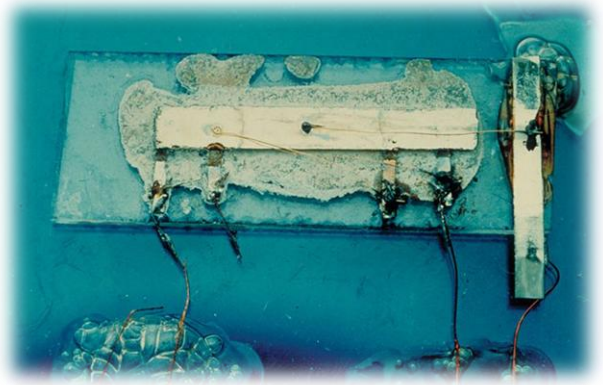
John Bardeen y Walter Brattain (Bell Labs)
Crean el transistor de punta de contacto.



William Shockley
Desarrolla el transistor de unión, más robusto y fácil de fabricar.



Bardeen, Brattain y Shockley
Reciben el premio Nobel por la invención del transistor.



Jack Kilby y Robert Noyce
Integran múltiples transistores en un solo chip: nace el IC (Integrated Circuit).

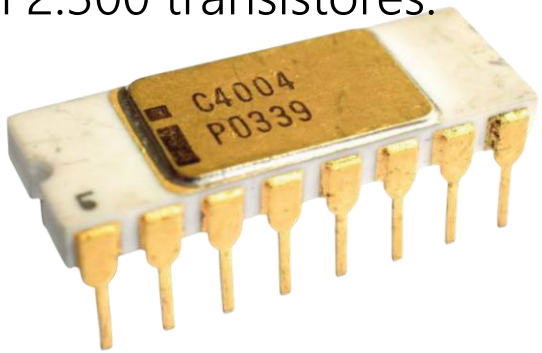
HISTORIA

1960 | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | 2026

Dawon Kahng y Mohamed Atalla
Inventan el MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor FET), se convierte en el transistor más usado hoy.



Microprocesadores
Intel lanza el 4004, primer microprocesador comercial, con 2.300 transistores.



Transistores de potencia e IGBT
Se masifican los MOSFET de potencia y los IGBT para electrónica industrial.



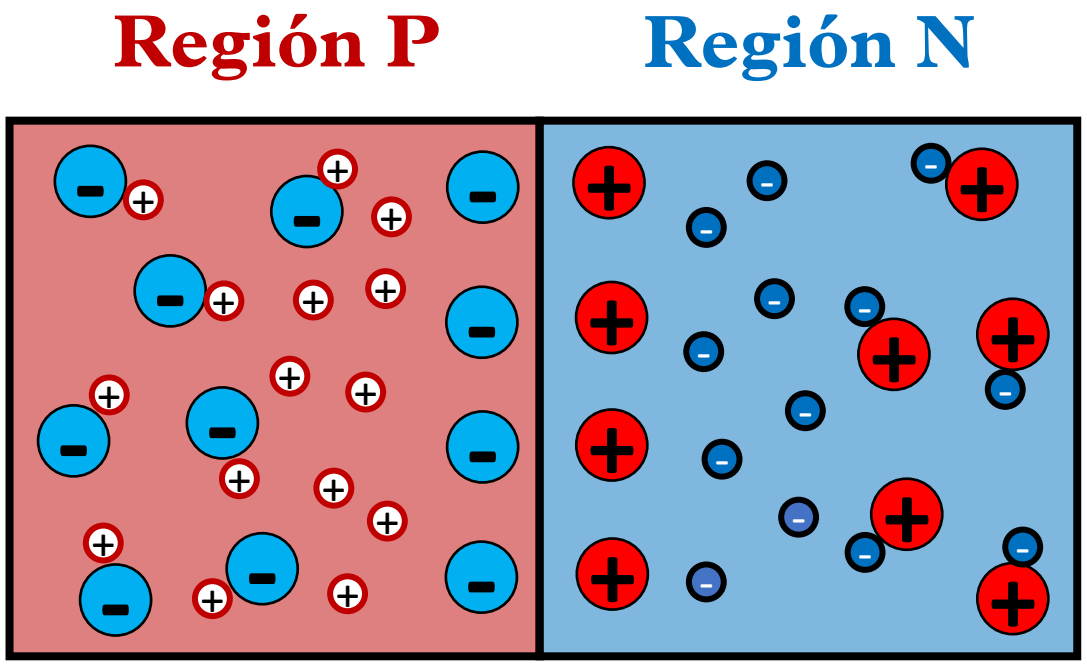


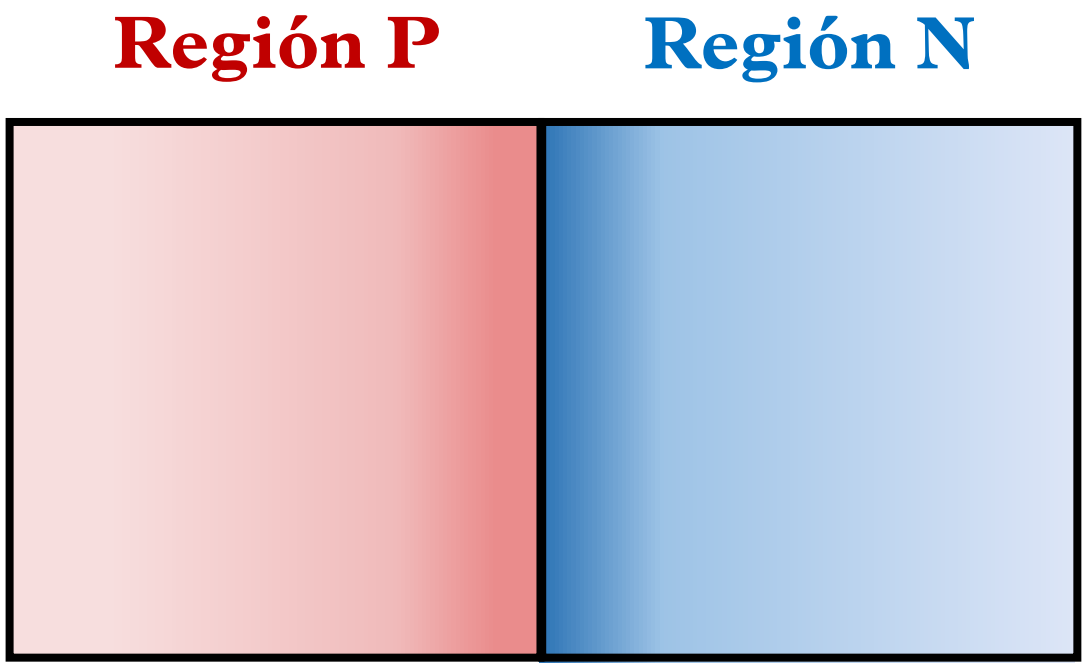
Electrónica de consumo y miniaturización
Transistores de pocos micrómetros permiten teléfonos celulares, laptops y chips especializados.

CMOS y tecnología FinFET
FinFET (transistor 3D) mejora el rendimiento y reduce el consumo a medida que se llega a escalas de nanómetros.

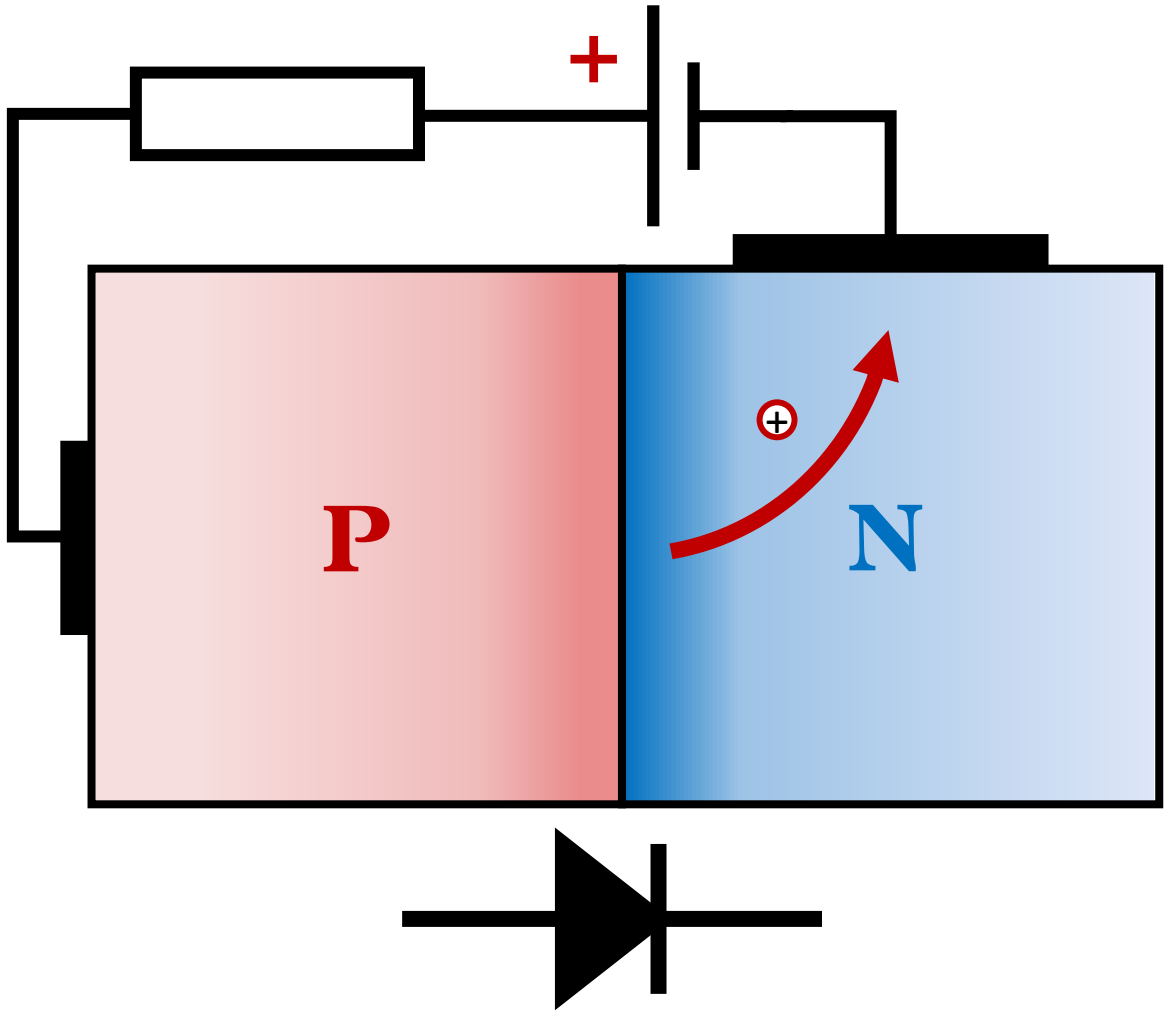
Aparecen procesadores con más de 10 mil millones de transistores.

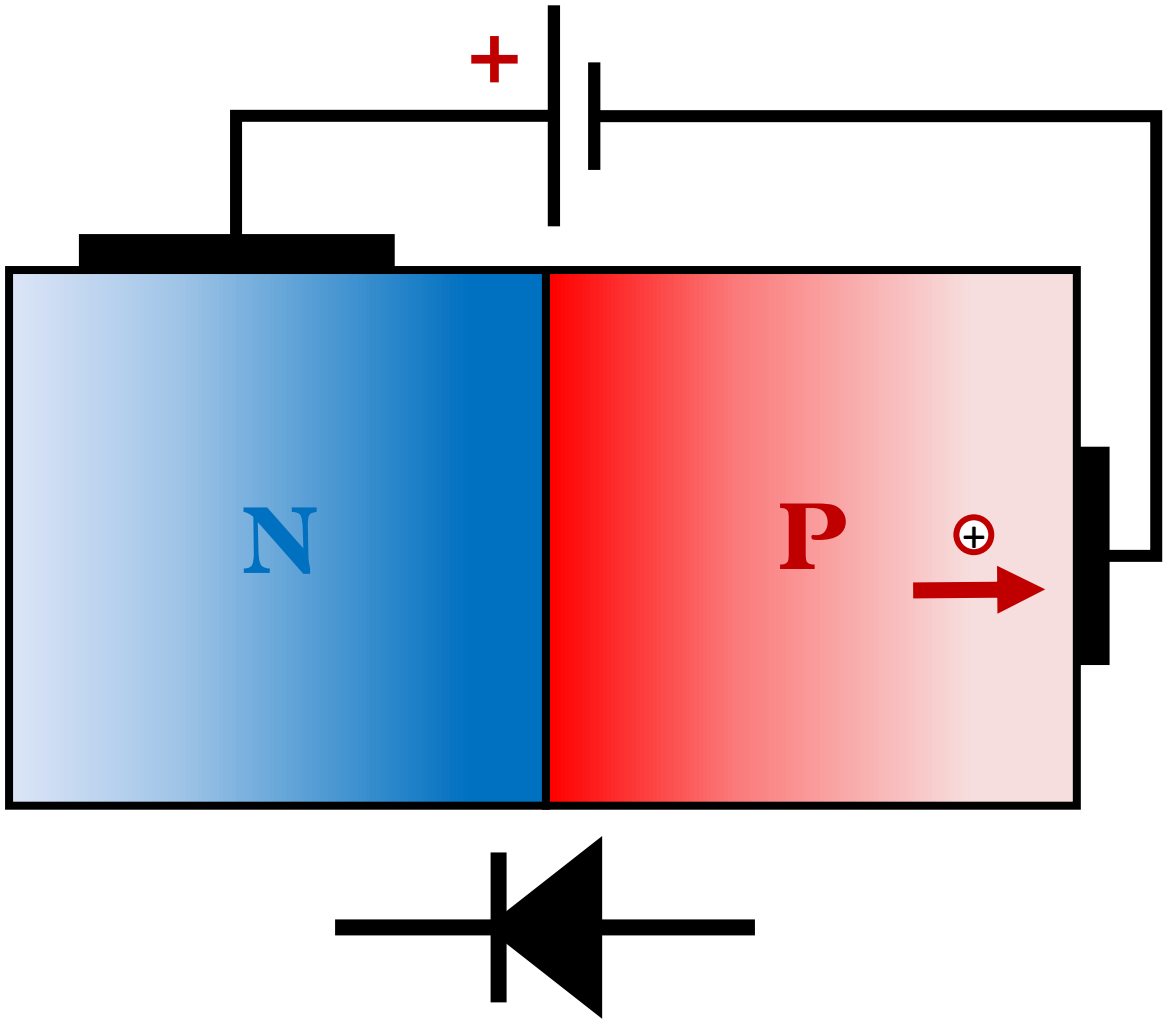
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO



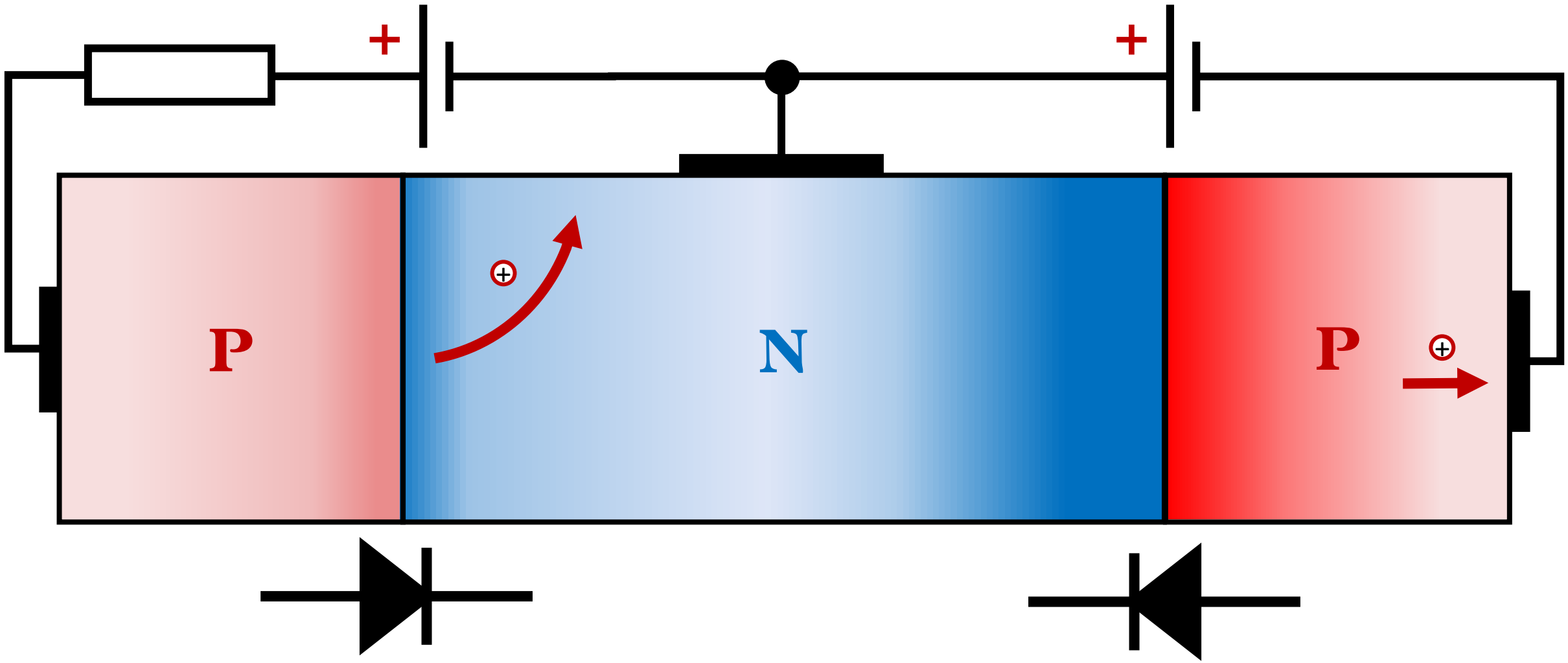


PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

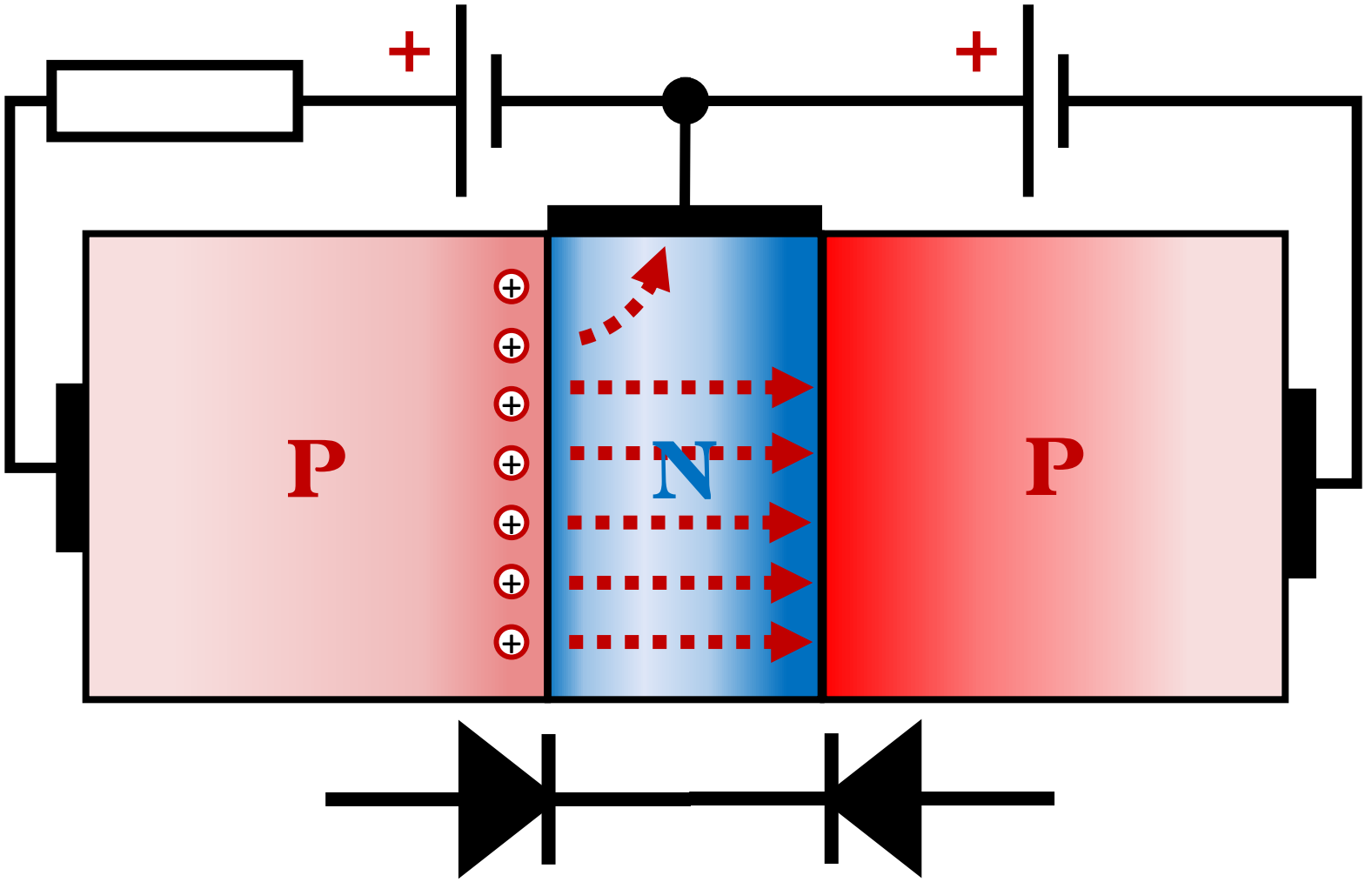




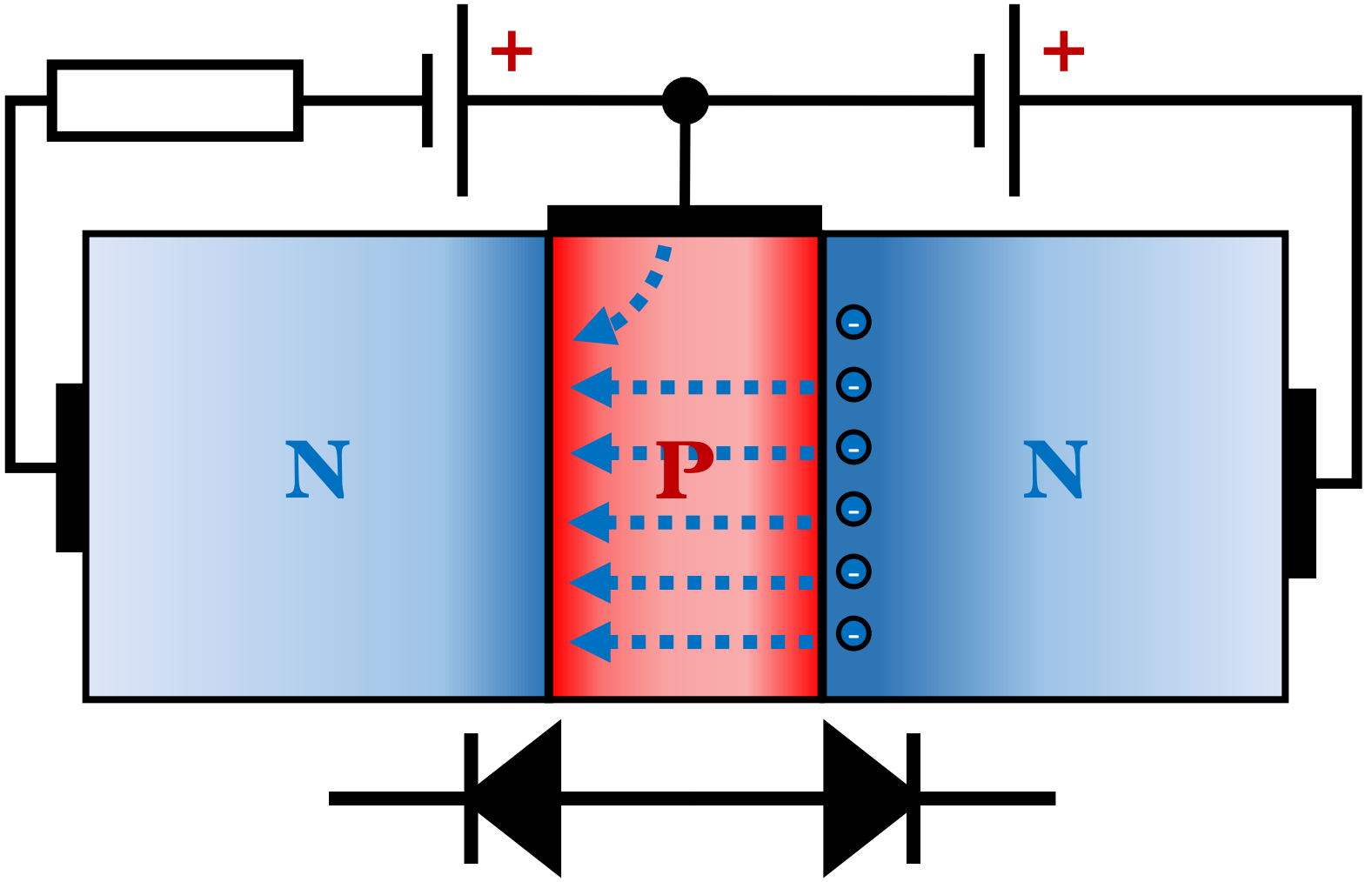
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO



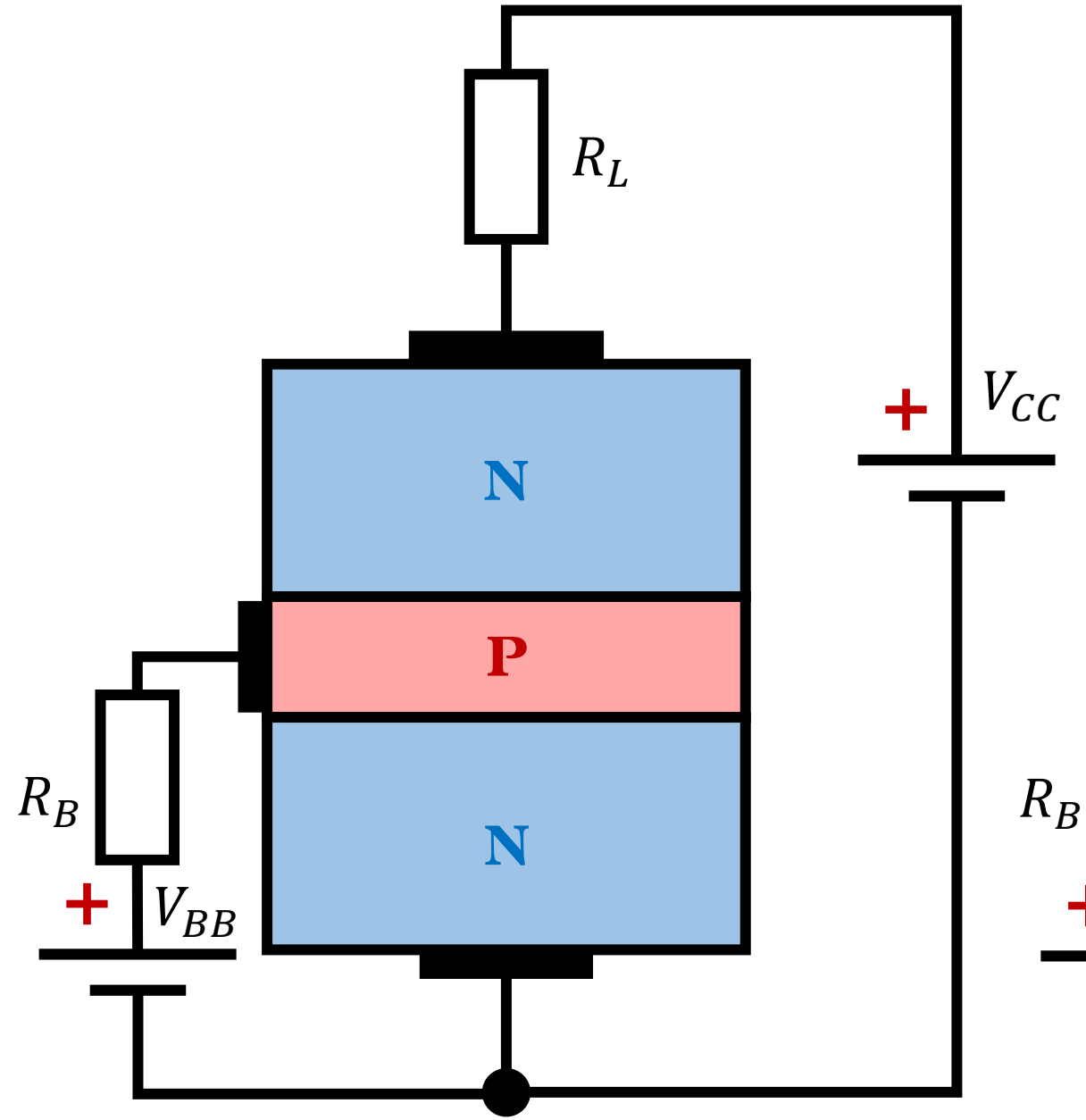
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

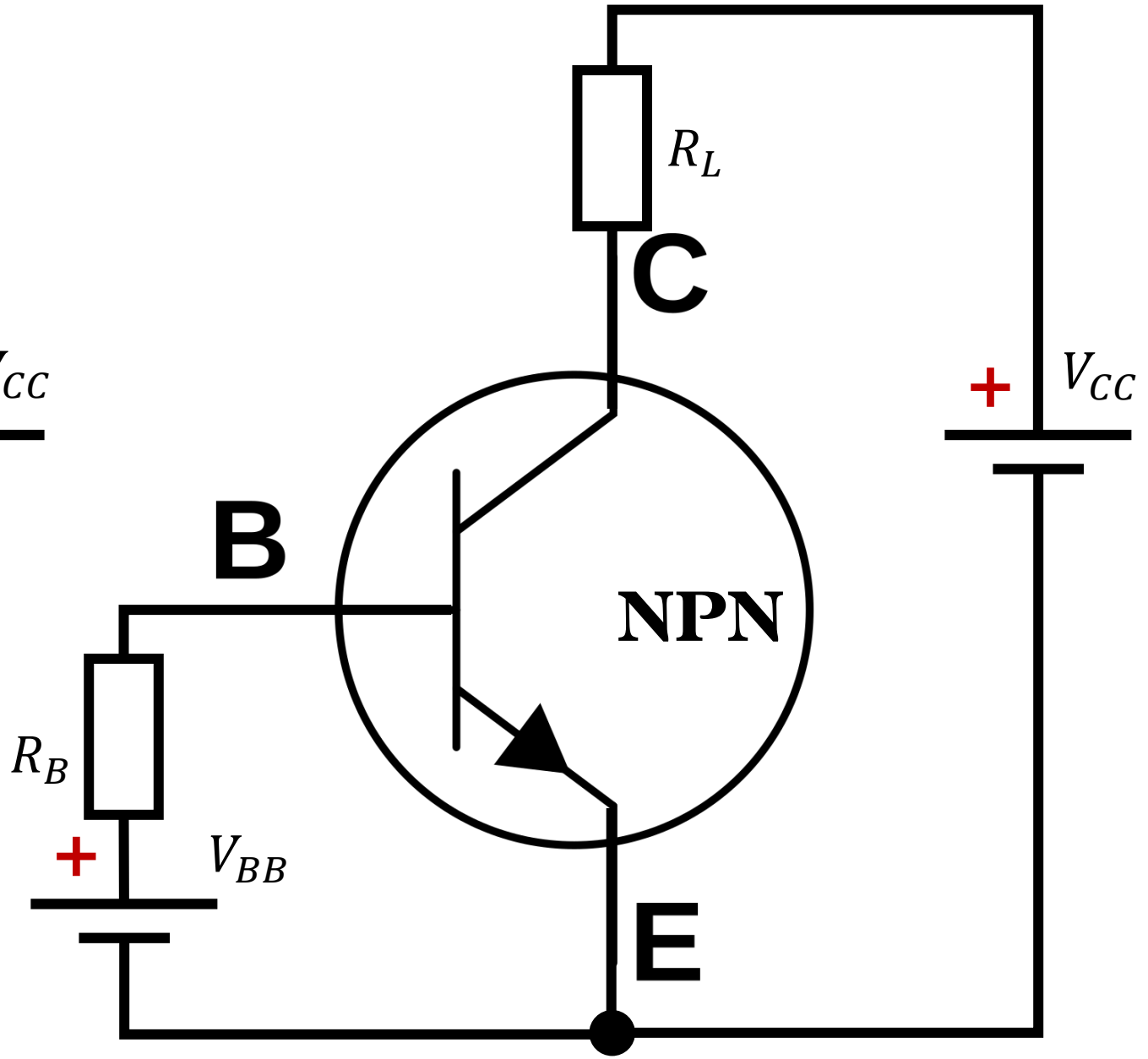


PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO



CONFIGURACIÓN EMISOR COMÚN





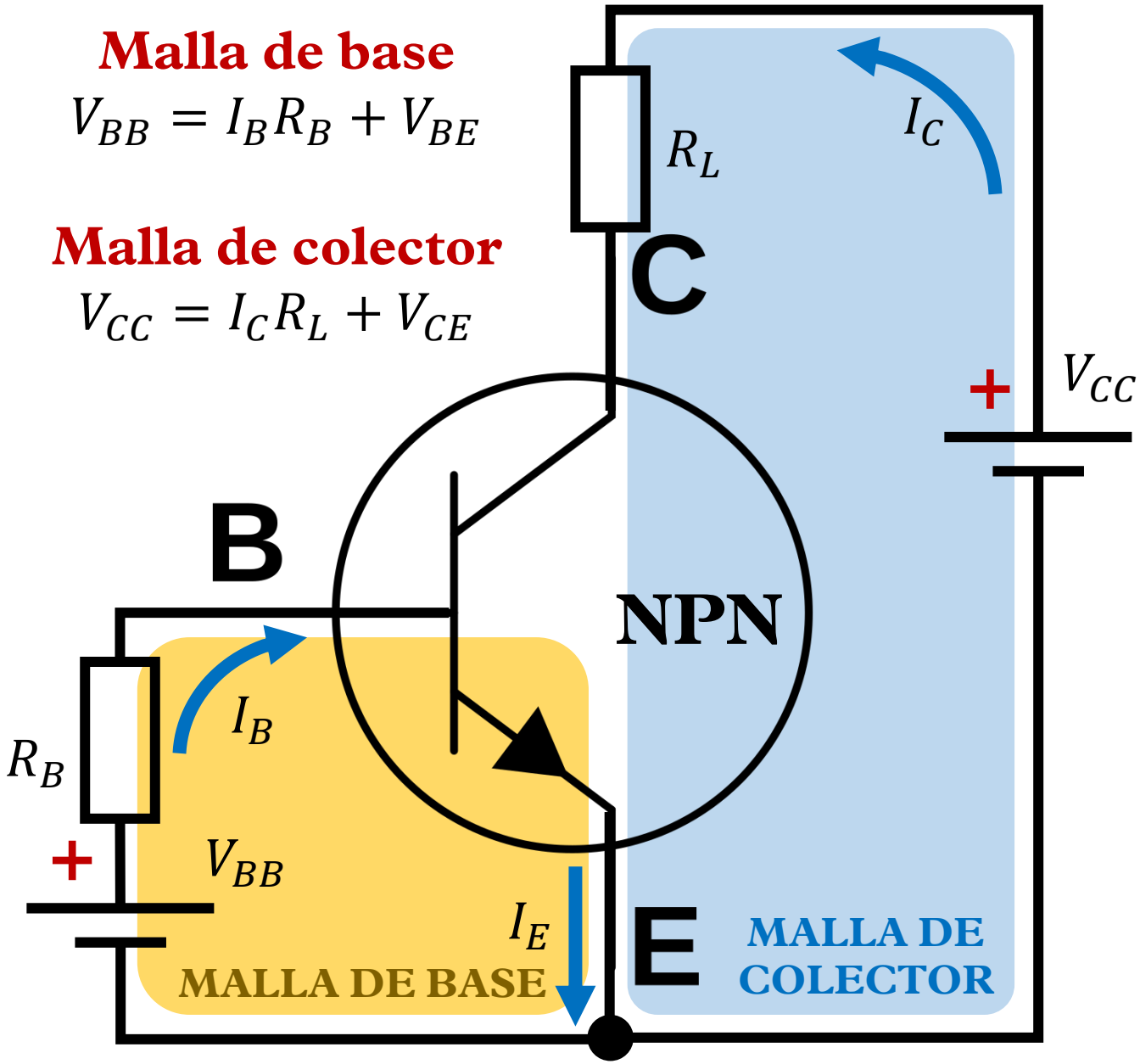
CONFIGURACIÓN EMISOR COMÚN

Malla de base

$$V_{BB} = I_B R_B + V_{BE}$$

Malla de colector

$$V_{CC} = I_C R_L + V_{CE}$$

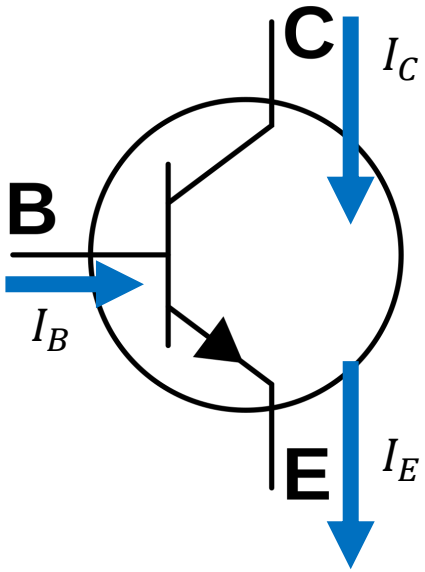


CORRIENTES

$$I_E = I_B + I_C$$

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E}$$

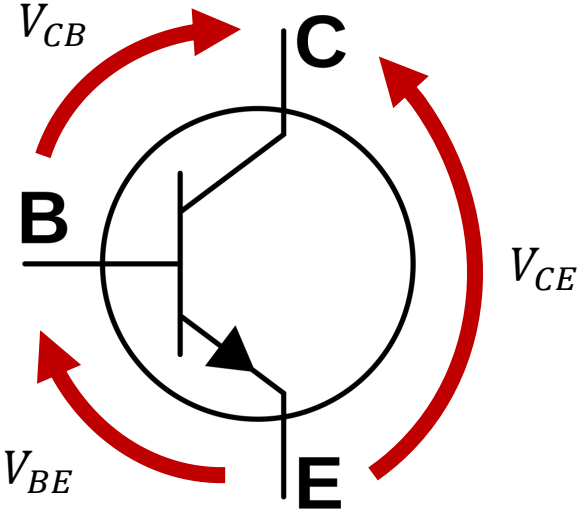


TENSIONES

$$V_{CE} = V_C - V_E$$

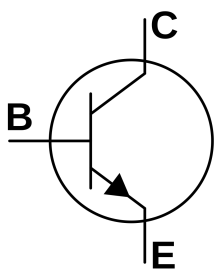
$$V_{CB} = V_C - V_B$$

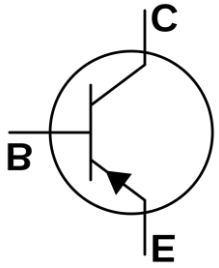
$$V_{BE} = V_B - V_E$$



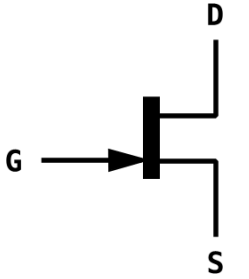
TIPOS DE TRANSISTORES

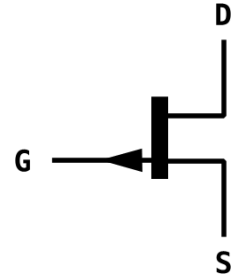
- TRANSISTORES
  - BIPOLARES
    - NPN
    - PNP





  - EFECTO DE CAMPO (FET)
    - UNIÓN
      - CANAL N (JFET-N)
      - CANAL P (JFET-P)



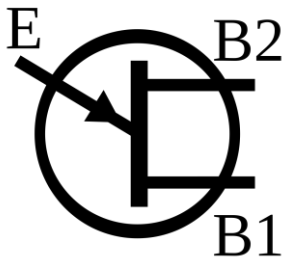


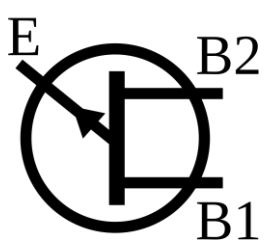
    - METAL-OXIDO-SEMICONDUCTOR
      - CANAL N (MOSFET-N)
      - CANAL P (MOSFET-P)



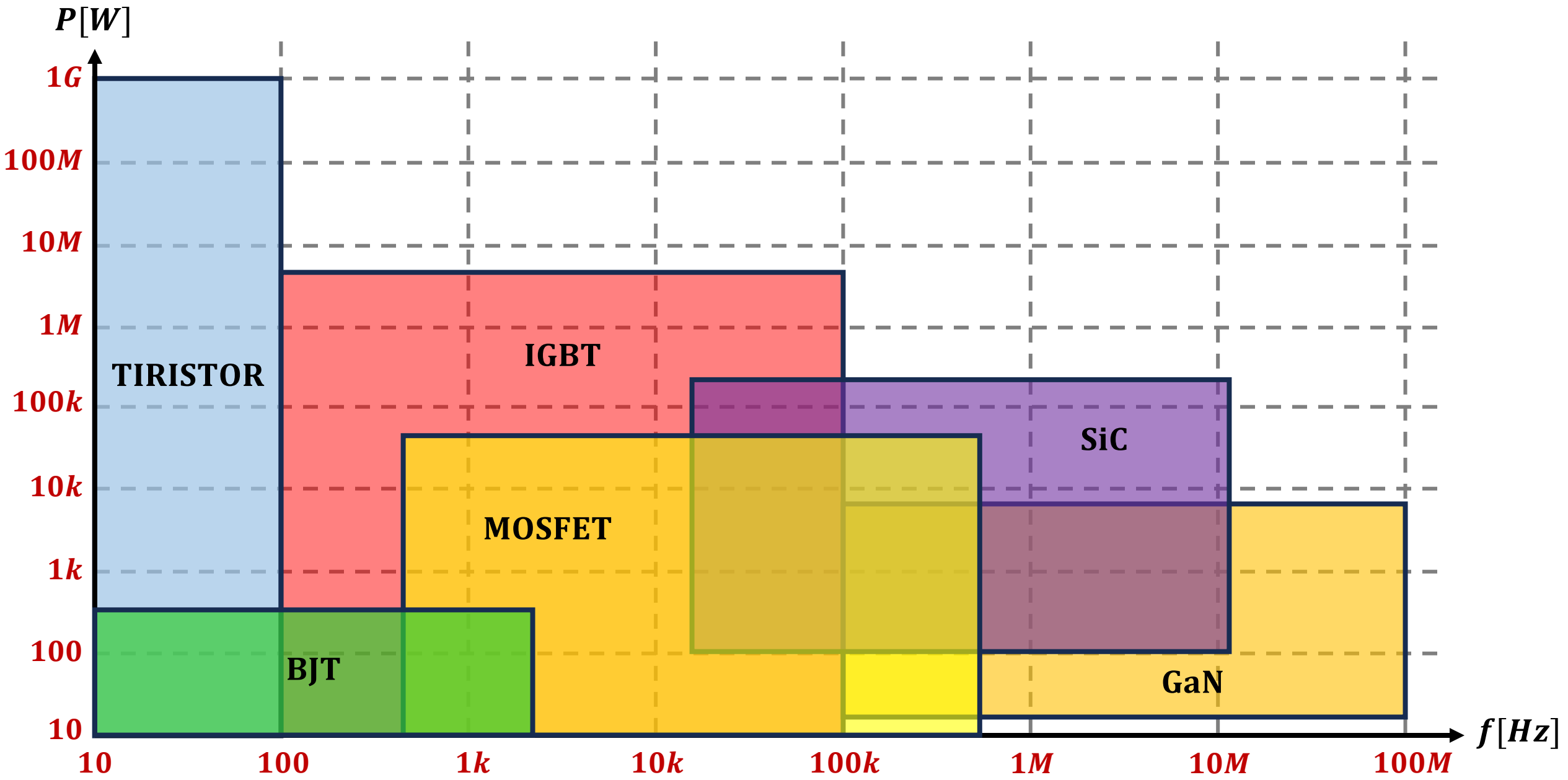


  - UNIPOLAR (UJT)
    - CANAL N (UJT-N)
    - CANAL P (UJT-P)





TIPOS DE TRANSISTORES



HOJA DE DATOS

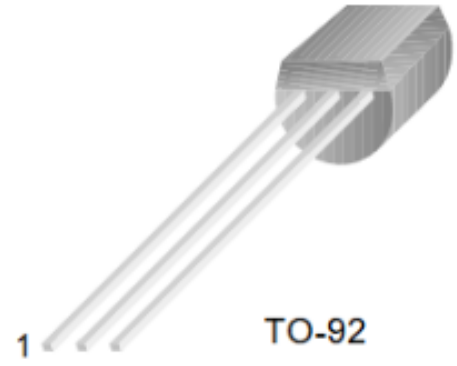
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR®

BC546/547/548/549/550

Switching and Applications

- High Voltage: BC546, V_{CEO}=65V
- Low Noise: BC549, BC550
- Complement to BC556 ... BC560

NPN Epitaxial Silicon Transistor



TO-92

1. Collector 2. Base 3. Emitter

Absolute Maximum Ratings T_a=25°C unless otherwise noted

Symbol	Parameter		Value	Units
V_{CBO}	Collector-Base Voltage	: BC546	80	V
		: BC547/550	50	V
		: BC548/549	30	V
V_{CEO}	Collector-Emitter Voltage	: BC546	65	V
		: BC547/550	45	V
		: BC548/549	30	V
V_{EBO}	Emitter-Base Voltage	: BC546/547	6	V
		: BC548/549/550	5	V
I_C	Collector Current (DC)		100	mA
P_C	Collector Power Dissipation		500	mW
T_J	Junction Temperature		150	°C
T_{STG}	Storage Temperature		-65 ~ 150	°C

HOJA DE DATOS

Electrical Characteristics T_a=25°C unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Test Condition	Min.	Typ.	Max.	Units
I_{CBO}	Collector Cut-off Current	V_{CB}=30V, I_E=0			15	nA
h_{FE}	DC Current Gain	V_{CE}=5V, I_C=2mA	110		800	
V_{CE} (sat)	Collector-Emitter Saturation Voltage	I_C=10mA, I_B=0.5mA I_C=100mA, I_B=5mA		90 200	250 600	mV mV
V_{BE} (sat)	Base-Emitter Saturation Voltage	I_C=10mA, I_B=0.5mA I_C=100mA, I_B=5mA		700 900		mV mV
V_{BE} (on)	Base-Emitter On Voltage	V_{CE}=5V, I_C=2mA V_{CE}=5V, I_C=10mA	580	660	700 720	mV mV
f_T	Current Gain Bandwidth Product	V_{CE}=5V, I_C=10mA, f=100MHz		300		MHz
C_{ob}	Output Capacitance	V_{CB}=10V, I_E=0, f=1MHz		3.5	6	pF
C_{ib}	Input Capacitance	V_{EB}=0.5V, I_C=0, f=1MHz		9		pF
NF	Noise Figure : BC546/547/548 : BC549/550 : BC549 : BC550	V_{CE}=5V, I_C=200∝A f=1KHz, R_G=2KΩ V_{CE}=5V, I_C=200∝A R_G=2KΩ, f=30~15000MHz		2 1.2 1.4 1.4	10 4 4 3	dB dB dB dB

h_{FE} Classification

Classification	A	B	C
h_{FE}	110 ~ 220	200 ~ 450	420 ~ 800

Typical Characteristics

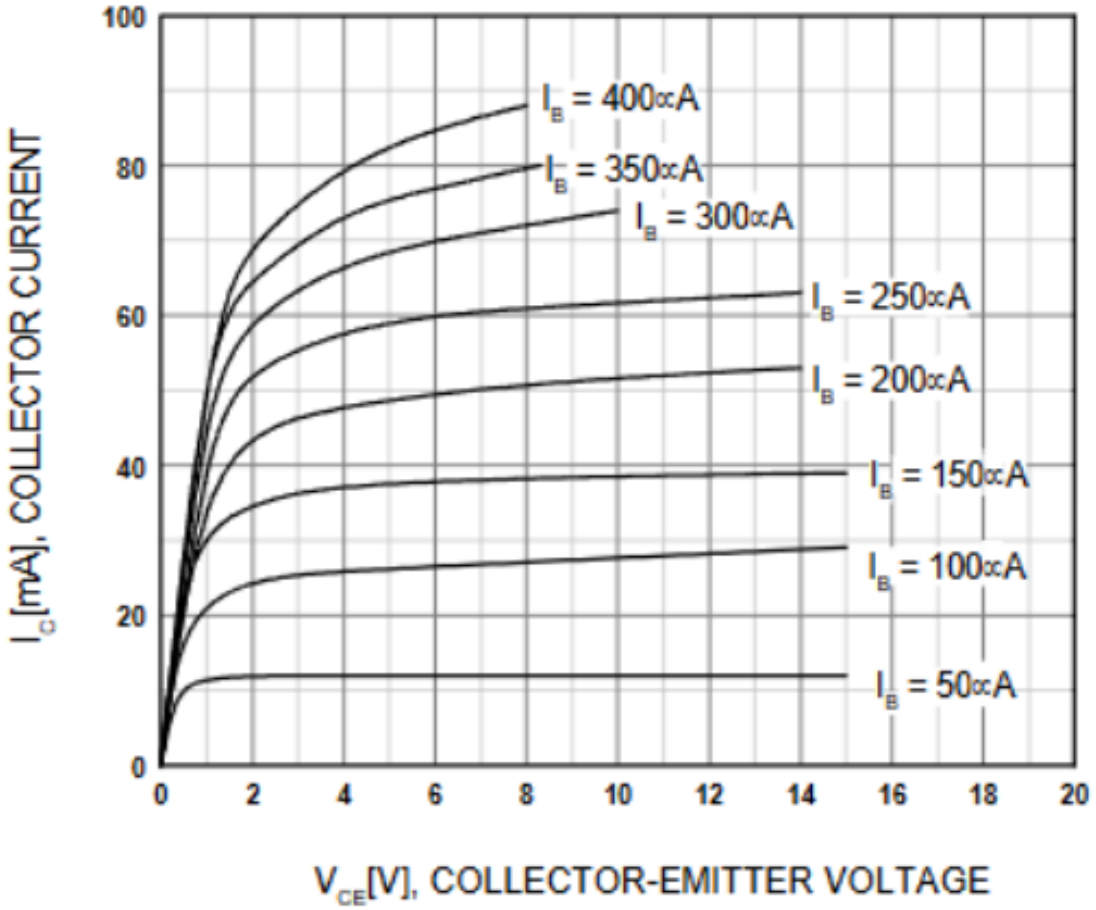


Figure 1. Static Characteristic

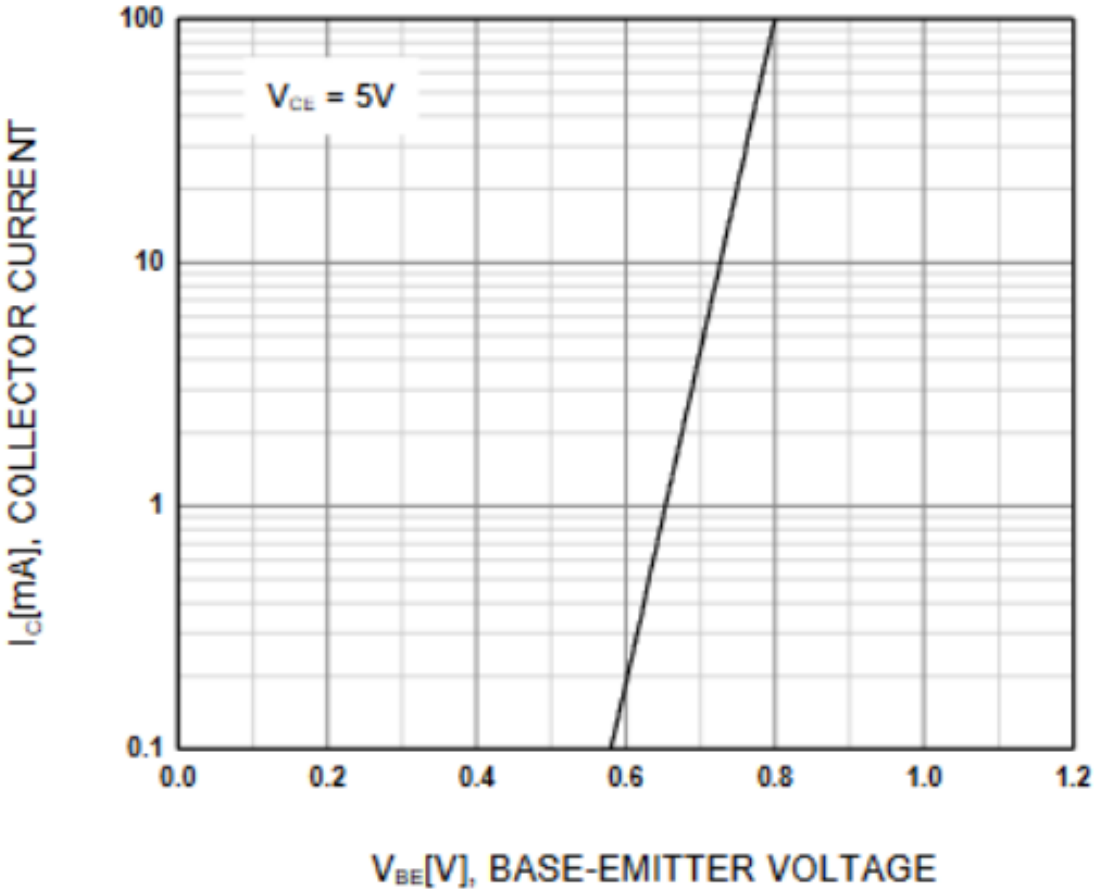
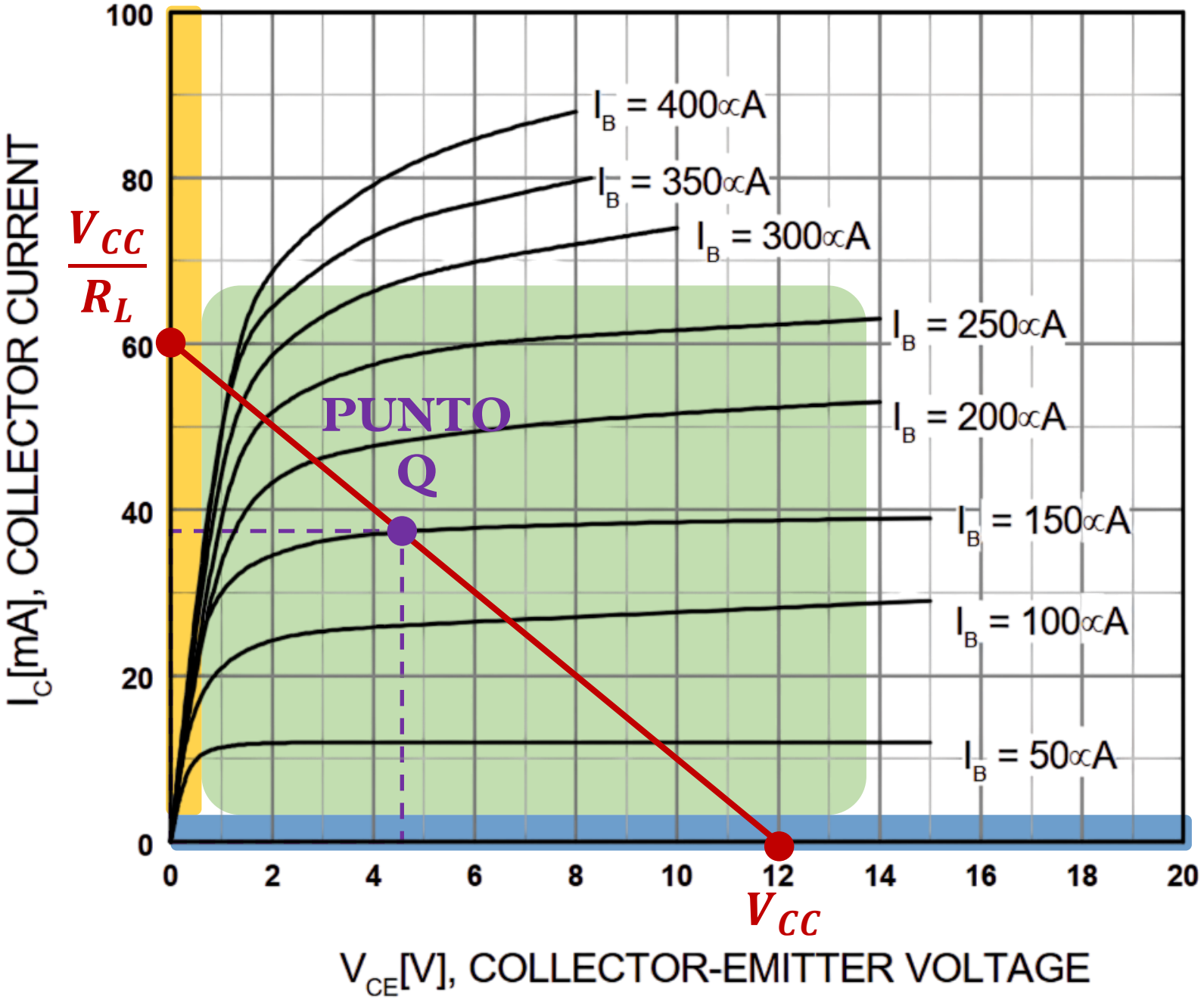


Figure 2. Transfer Characteristic

ZONAS DE TRABAJO



LINEAL

CORTE

SATURACIÓN

Se da cuando la unión base-emisor está polarizada en directa y existe suficiente corriente en la base para producir una corriente máxima en el colector, actuando el transistor como una llave cerrada.

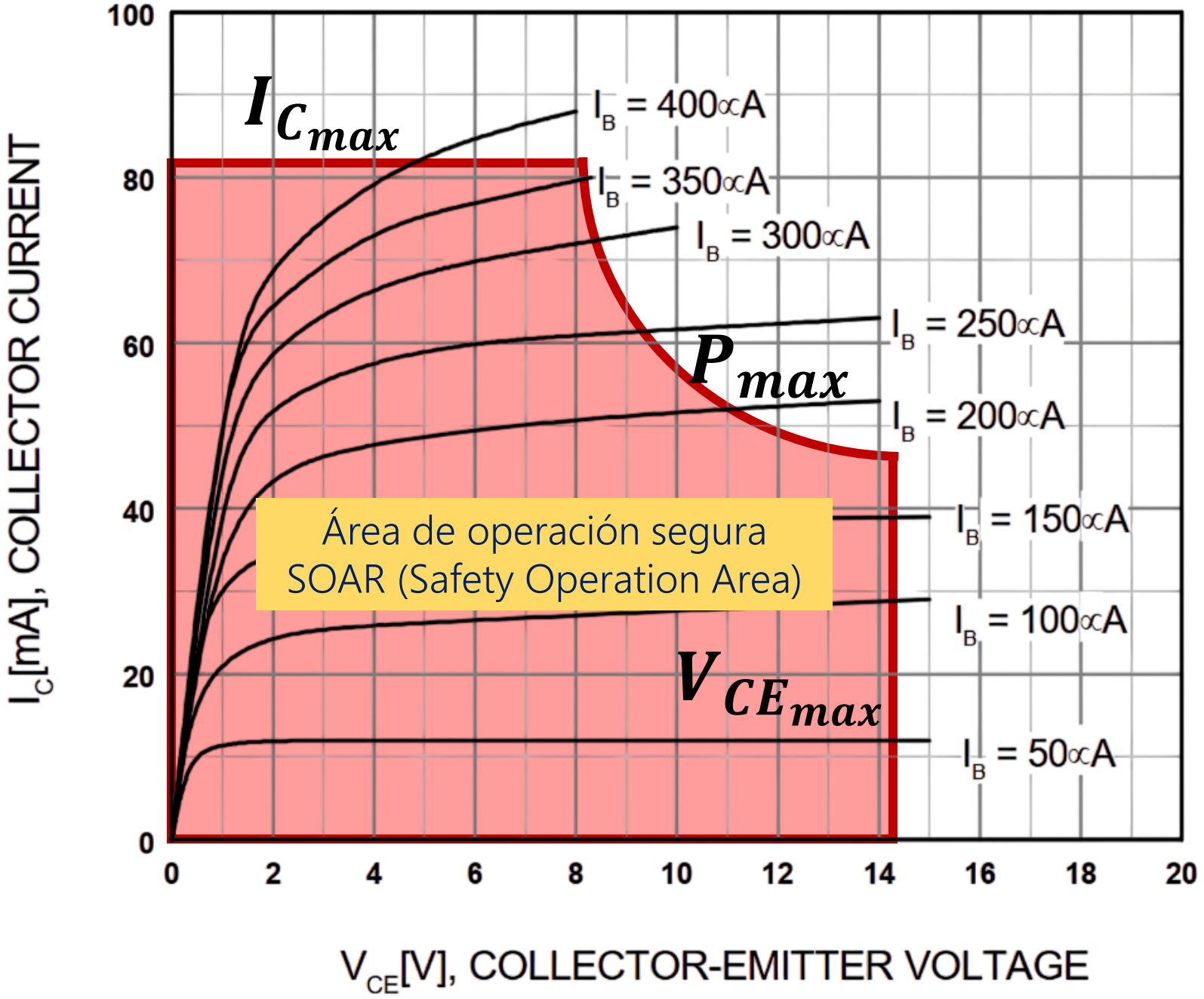
$$I_{C\,sat} = \frac{V_{CC} - V_{CE\,sat}}{R_L}$$

$$I_{B\,sat} = \frac{I_{C\,sat}}{\beta}$$

Recomendación de la cátedra:

$$2 * I_{B\,sat} \leq \boldsymbol{I_B} \leq 5 * I_{B\,sat}$$

CARACTERÍSTICAS REALES



Datos proporcionados por los fabricantes

1. Corriente máxima de colector

$$I_{C_{max}}$$

2. Tensión máxima C-E

$$V_{CE_{max}}$$

3. Potencia máxima

$$P_{max}$$

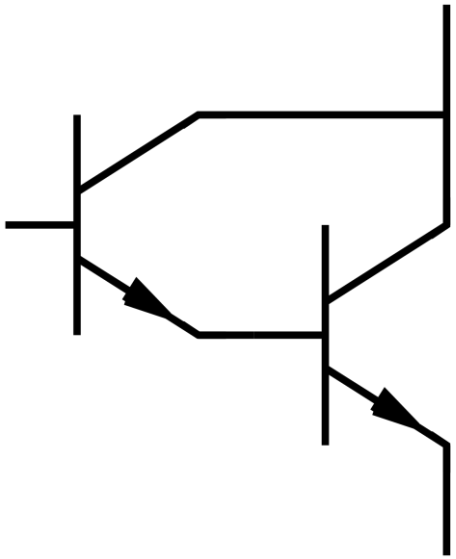
4. Tensión C-E de saturación

$$V_{CE_{sat}}$$

5. Ganancia

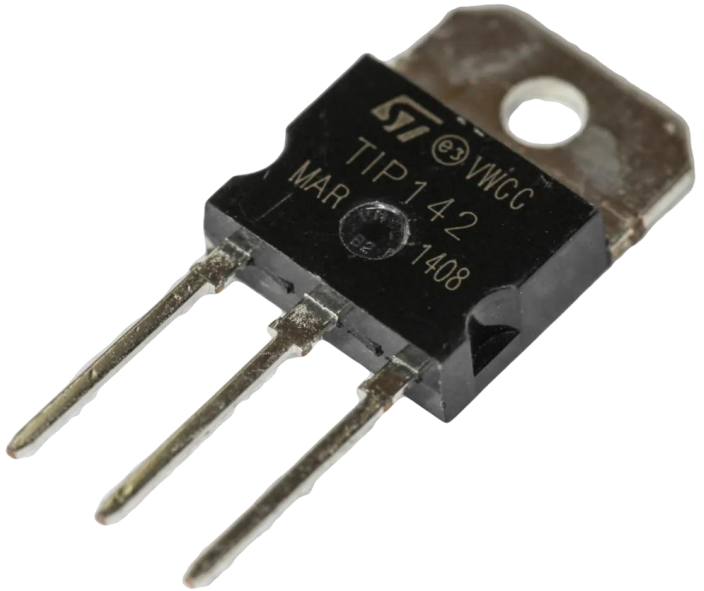
$$h_{FE} \cong \beta$$

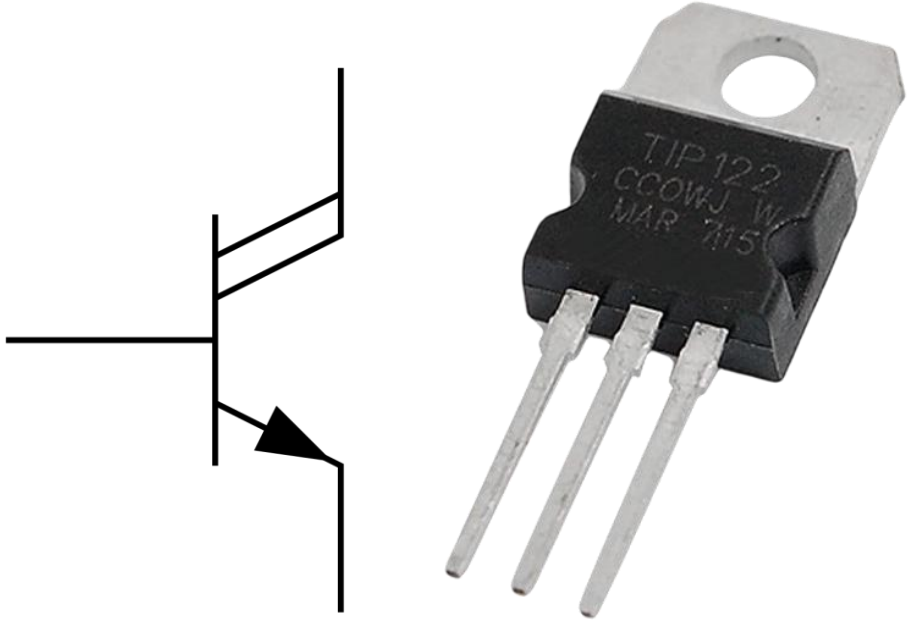
TRANSISTOR DARLINGTON



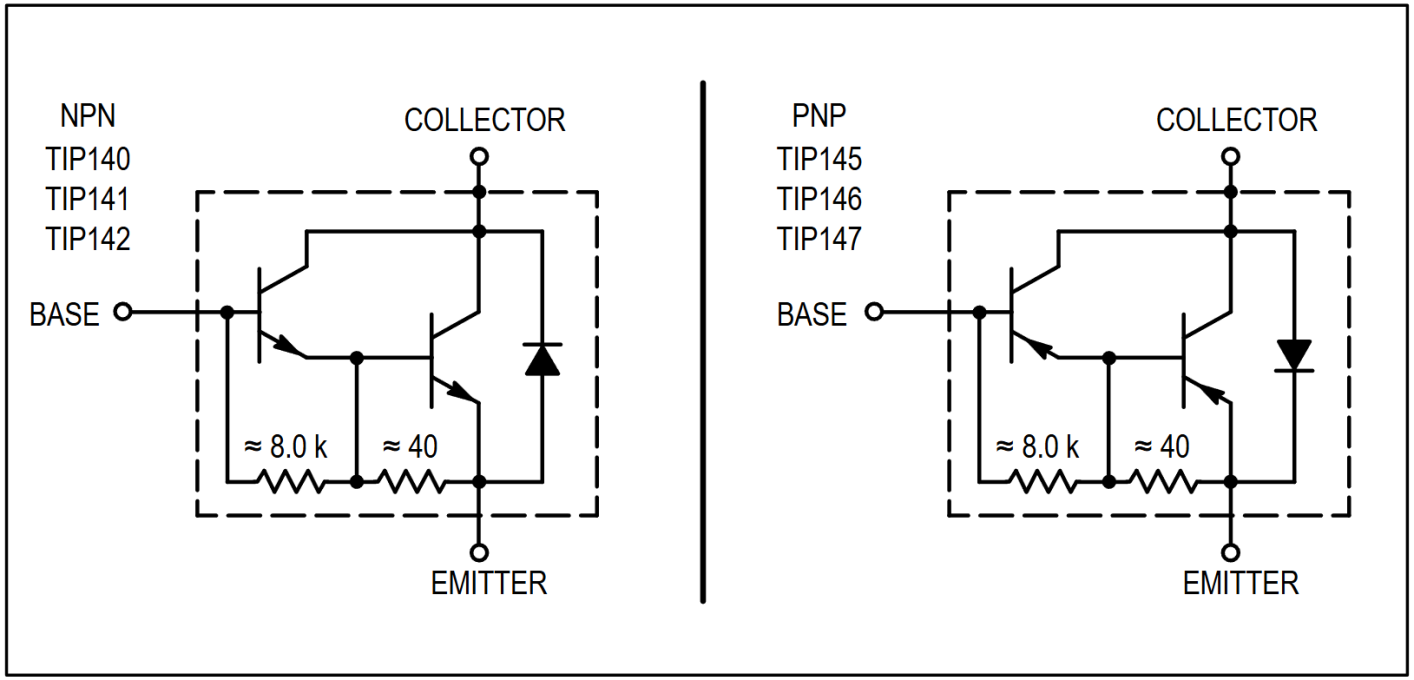
$$\beta_{total} \cong \beta_1 * \beta_2$$

$$V_{BE} = V_{BE_1} + V_{BE_2}$$

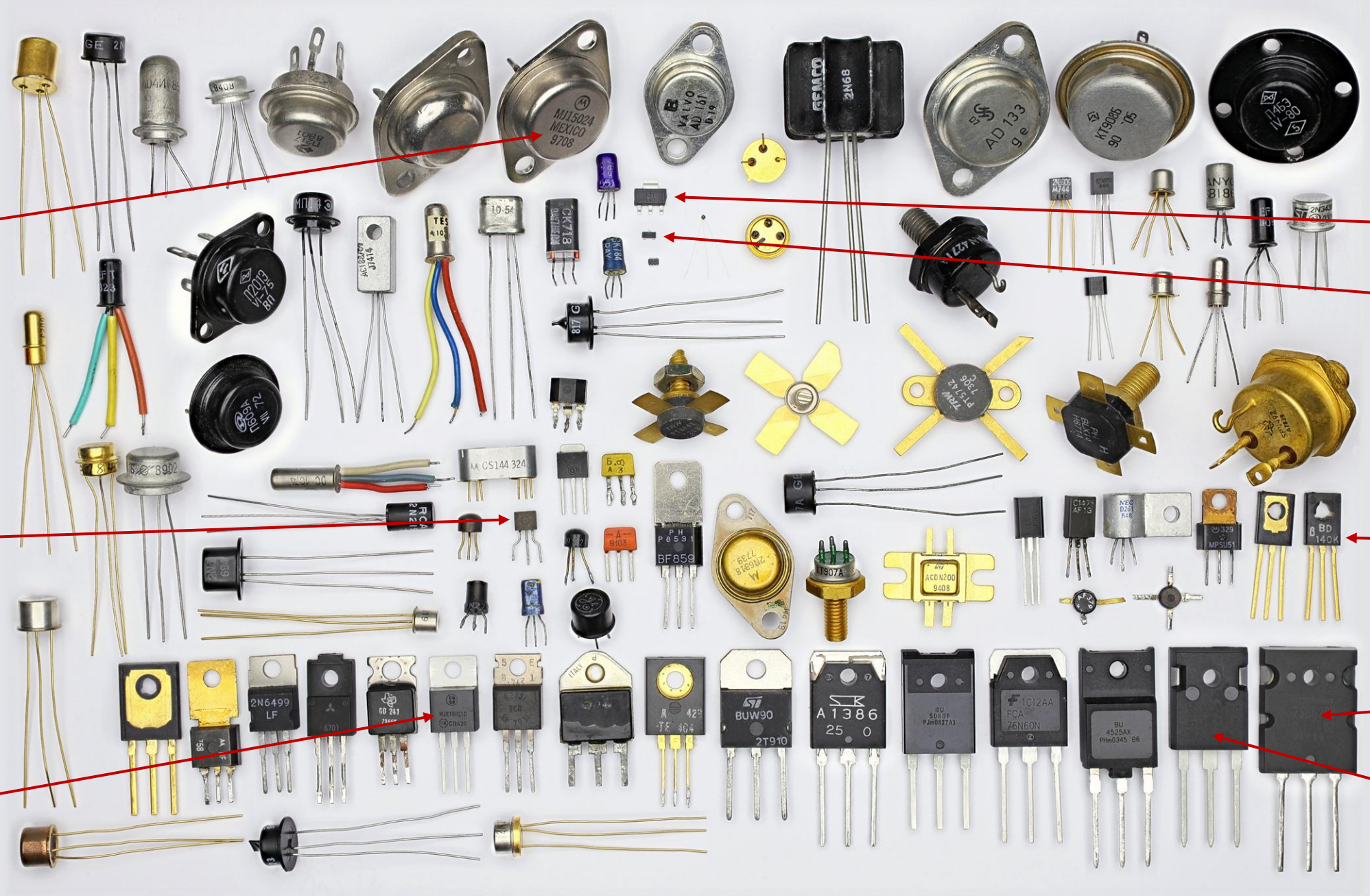




DARLINGTON SCHEMATICS



ENCAPSULADOS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

ELECTRÓNICA 2026

Facultad de Ingeniería
OBERA



FIN

Ing. Maxit Alejandro Germán

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Facultad de Ingeniería OBERA

EL TRANSISTOR BIPOLAR COMO INTERRUPTOR

MEMORIA DE CALCULO, propuesta por la Catedra.

1. Determinar la corriente de colector IC, para una tensión Vcc dada. Trabajando sobre la malla de salida. (Recordando que la carga impone la corriente).
2. Con Ic, Vcc y la potencia a conmutar, preseleccionar el transistor a utilizar.
3. Para el transistor preseleccionado: Verificar que la Ic sea admisible, la potencia PCE y la VCE, sean mayores que las demandadas por la carga a comandar.
4. De la hoja de datos del transistor preseleccionado, tomar la ganancia en corriente continua β (hFE) y la VCE(sat).
5. Con beta (hFE) e IC, calcular la corriente de base mínima necesaria. $IB = IC/\beta$.
6. Para asegurar la saturación del transistor, multiplicar como mínimo por dos la corriente calculada en el punto 5. Se puede multiplicar hasta por 5 la corriente de base calculada en el punto 5 o por un valor máximo, menor que la potencia máxima admisible por la juntura base-emisor. $I'B = 2 \times IB = 2 \times (IC/\beta)$.
7. Con la nueva corriente de base I'B, la tensión VBB y la tensión VBE (si no se dice lo contrario, se adoptará 0,7 V), se calculará el valor de la resistencia de base RB, adoptándose el valor inmediato inferior al calculado, siguiendo la serie E12. Esto trabajando sobre la malla de salida, ver presentación.
8. Tanto RB, como los otros resistores que se utilicen en el circuito, se calcularán las potencias disipadas, adoptando el factor de seguridad utilizado anteriormente.
9. Con los ejercicios de las actividades prácticas se verán otras topologías.